Чек-лист

# Кредитные задачи

## Дифференцированная схема погашения

Таблица, формулы и ограничения

16.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

# 1. Как узнать дифференцированную схему

Главный признак: **основной долг уменьшается каждый год на одну и ту же сумму**. Если кредит $S$ взят на $n$ лет, ежегодно погашается $S/n$ основного долга. Начисленные за год проценты добавляются к этой сумме.

Обозначения:

- $S$ — первоначальная сумма кредита, $n$ — число лет ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$);
- $r$ — годовая ставка, записанная в процентах, $p = r/100$ — та же ставка в долях ($p \geq 0$);
- $B_{k-1}$ — остаток долга перед начислением процентов за год $k$;
- $I_k$ — начисленные проценты, $P_k$ — платёж, $B_k$ — долг после платежа.

В начале каждого года вычисления идут в одном порядке:

$$\underbrace{B_{k-1}}_{\text{начальный долг}} \longrightarrow \underbrace{B_{k-1} + I_k}_{\text{задолженность}} \longrightarrow \underbrace{B_k}_{\text{остаток после платежа}}.$$

**Платёж** равен начисленной задолженности минус новый остаток. Для дифференцированной схемы его удобно представлять суммой $S/n + I_k$.

# 2. Строка таблицы для произвольного года

Основной долг убывает равномерно, поэтому перед годом $k$ остаётся $n - k + 1$ равных частей, а после платежа — $n - k$ частей:

$$B_{k-1} = \frac{S(n-k+1)}{n}, \qquad B_k = \frac{S(n-k)}{n}.$$

Отсюда получаем все столбцы:

| Столбец | Выражение для года $k$ |
|---|---|
| Долг в начале года | $B_{k-1} = \dfrac{S(n-k+1)}{n}$ |
| Начисленные проценты | $I_k = p\,\dfrac{S(n-k+1)}{n}$ |
| Общая задолженность | $(1+p)\,\dfrac{S(n-k+1)}{n}$ |
| Платёж | $P_k = \dfrac{S}{n} + p\,\dfrac{S(n-k+1)}{n}$ |
| Остаток после платежа | $B_k = \dfrac{S(n-k)}{n}$ |

**Три способа заполнения:** только числами, только буквами либо смешанно (например, $S$, $p$ оставлены буквами, а $n = 4$ подставлено сразу). Выбирайте наиболее удобный.

# 3. Пример: кредит на четыре года

Пусть $S = 1{,}5$ млн руб., $n = 4$, ставка $r = 15\%$, то есть $p = 0{,}15$. Каждый год возвращается $S/4 = 0{,}375$ млн руб. основного долга.

| Год | Начало | Проценты | Всего | Платёж | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1{,}5$ | $0{,}225$ | $1{,}725$ | $0{,}6$ | $1{,}125$ |
| 2 | $1{,}125$ | $0{,}16875$ | $1{,}29375$ | $0{,}54375$ | $0{,}75$ |
| 3 | $0{,}75$ | $0{,}1125$ | $0{,}8625$ | $0{,}4875$ | $0{,}375$ |
| 4 | $0{,}375$ | $0{,}05625$ | $0{,}43125$ | $0{,}43125$ | $0$ |

Все денежные величины указаны в миллионах рублей.

Первый платёж равен $0{,}375 + 0{,}225 = 0{,}6$ млн руб.. Во втором году проценты считаются уже от остатка $1{,}125$ млн руб., поэтому платёж уменьшается.

**Проверка:** сумма платежей равна $2{,}0625$ млн руб., переплата — $0{,}5625$ млн руб.. Конечный остаток строго равен нулю.

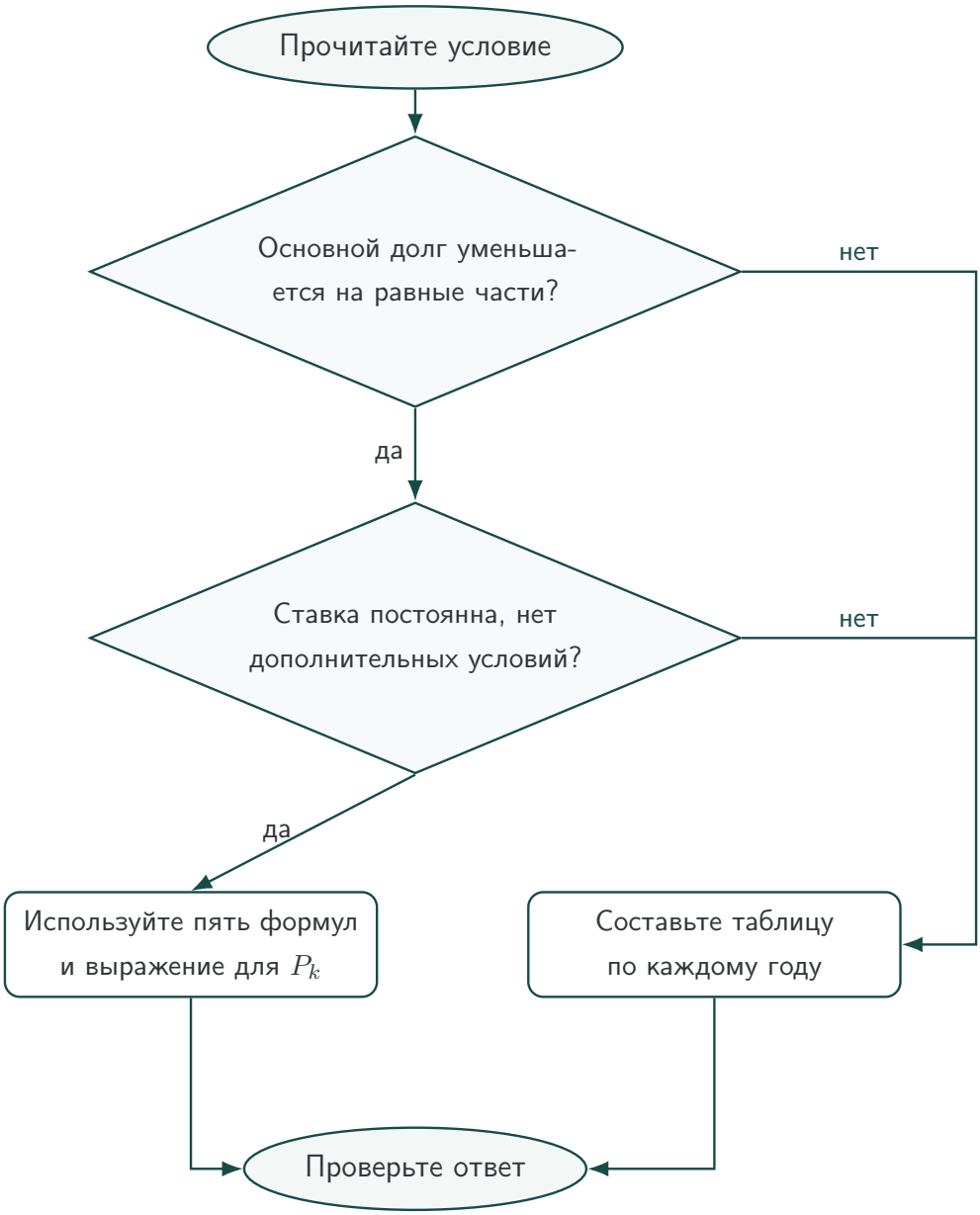
# 4. Пять формул для постоянной ставки

Если ежегодно возвращается одинаковая доля *основного долга*, а процентная ставка постоянна, используйте готовые формулы. Они следуют из того, что процент начисляется на остатки $S$, $S(n-1)/n$, …, $S/n$.

$$\begin{aligned}
\text{Общая сумма платежей:} &\quad T = S + Sp\,\frac{n+1}{2};\\
\text{Переплата в рублях:} &\quad Q = T - S = Sp\,\frac{n+1}{2};\\
\text{Доля переплаты:} &\quad q = \frac{Q}{S} = p\,\frac{n+1}{2};\\
\text{Первый платёж (наибольший):} &\quad P_1 = \frac{S}{n} + Sp;\\
\text{Последний платёж (наименьший):} &\quad P_n = \frac{S}{n} + \frac{Sp}{n}.
\end{aligned}$$

**Важное различие:** $q$ записан долей единицы; *процент переплаты* равен $100q\%$. Например, $q = 0{,}15$ означает переплату $15\%$ от первоначального кредита.

# 5. Алгоритм: когда применять формулы



# 6. Перевод текста задачи в формулу

- **«Общая сумма выплат на $15\%$ больше суммы кредита»** означает $T = 1{,}15S$ или, что проще, $q = 0{,}15$. Здесь $15\%$ вычисляются от $S$.
- **«Первый платёж не превышает $1{,}9$ млн»** означает $P_1 \le 1{,}9$ (миллиона рублей).
- **«Каждый платёж не меньше $0{,}5$ млн»** при постоянной неотрицательной ставке достаточно проверить для *последнего* платежа: $P_n \ge 0{,}5$.
- **«Каждый платёж не больше $1{,}9$ млн»** достаточно проверить для *первого* платежа: $P_1 \le 1{,}9$.

**Пример 1.** Кредит выплачивается $14$ лет, а общая сумма выплат на $15\%$ больше начальной суммы. Найдите годовую ставку.

$$\frac{15p}{2} = 0{,}15 \quad \Longrightarrow \quad p = 0{,}02 \quad \Longrightarrow \quad r = 2\%.$$

**Пример 2.** $S = 6$ млн руб., $n = 15$. Первый платёж не больше $1{,}9$ млн руб., последний не меньше $0{,}5$ млн руб.. Найдите ставку.

$$\begin{cases} \dfrac{6}{15} + 6p \le 1{,}9, \\ \dfrac{6}{15} + \dfrac{6}{15}p \ge 0{,}5 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} p \le 0{,}25, \\ p \ge 0{,}25. \end{cases}$$

Единственное возможное значение $p = 0{,}25$, следовательно, $r = 25\%$.

# 7. Типичные ошибки и быстрая самопроверка

- **Путаница ставки и переплаты.** Годовая ставка $r$ и суммарный процент переплаты $100q\%$ обычно различаются.
- **Неправильная база процента.** Если выплаты больше суммы кредита на $15\%$, берите $0{,}15S$, а не $0{,}15T$.
- **Перепутаны годы.** В начале года $k$ остаток $S(n-k+1)/n$, в конце — $S(n-k)/n$.
- **Неуместное использование формулы.** При изменяющейся ставке сумму процентов вычисляйте по годам: $I_k = p_k B_{k-1}$.
- **Забыты крайние платежи.** При $p > 0$ платежи убывают: $P_1 > P_2 > \cdots > P_n$; при $p = 0$ все равны $S/n$.

# Тренировочный блок — Путь А

*Десять заданий по нарастающей сложности. Если не указано иное, кредит погашается дифференцированными платежами раз в год, ставка постоянна, комиссий нет. Денежные суммы даны в миллионах рублей. Решения оформляйте самостоятельно.*

1. Кредит $S = 1{,}5$ взят на $4$ года. Найдите остаток долга *после* второго платежа и долг *перед* начислением процентов в четвёртом году.

2. Для кредита $S = 1{,}5$ на $4$ года ставка равна $15\%$ годовых. Найдите первый и последний платежи.

3. Кредит $S = 3$ выдан на $6$ лет под $8\%$ годовых. Найдите переплату и общую сумму платежей.

4. Кредит $S = 2{,}4$ взят на $5$ лет под $10\%$ годовых. Каков размер третьего платежа?

5. Кредит погашается $9$ лет. Общая сумма платежей на $25\%$ превышает начальную сумму кредита. Найдите годовую процентную ставку.

6. За $5$ лет погашения кредита $S = 4$ общая сумма выплат составила $5{,}2$. Найдите годовую процентную ставку.

7. Кредит $S = 2$ взят на $4$ года. Первый платёж равен $0{,}7$. Определите годовую ставку и последний платёж.

8. Кредит $S = 6$ взят на $15$ лет. Первый платёж не превышает $1{,}9$, а последний составляет не менее $0{,}5$. Найдите все возможные годовые процентные ставки.

9. Кредит $S = 1{,}2$ выплачивается за $3$ года с равным уменьшением основного долга. Ставки по годам: $10\%$, $20\%$, $10\%$. Найдите все три платежа и их сумму. Объясните, почему формулу для постоянной ставки применять нельзя.

10. Кредит погашается за $8$ лет под $12{,}5\%$ годовых. Общая сумма выплат равна $4{,}5$. Найдите первоначальную сумму кредита, первый и последний платежи.

# Ответы к тренировочному блоку

| № | Ответ |
|---|---|
| 1 | $0{,}75$ млн руб.; $0{,}375$ млн руб. |
| 2 | $0{,}6$ млн руб.; $0{,}43125$ млн руб. |
| 3 | Переплата $0{,}84$ млн руб.; общая сумма $3{,}84$ млн руб. |
| 4 | $0{,}624$ млн руб. |
| 5 | $5\%$ годовых. |
| 6 | $10\%$ годовых. |
| 7 | $10\%$ годовых; $0{,}55$ млн руб. |
| 8 | Единственная возможная ставка — $25\%$ годовых. |
| 9 | $0{,}52$; $0{,}56$; $0{,}44$ млн руб.; всего $1{,}52$ млн руб. Формула с постоянной ставкой неприменима. |
| 10 | $2{,}88$ млн руб.; $0{,}72$ млн руб.; $0{,}405$ млн руб. |

**Контрольные соотношения:**

$$T = S + Q, \qquad B_n = 0, \qquad P_k = \frac{S}{n} + p\,\frac{S(n-k+1)}{n}.$$

При постоянной положительной ставке самый большой платёж — первый, самый маленький — последний. Эти проверки позволяют быстро заметить арифметическую ошибку.